

Guia 1



FACULDADE FAIPE
PÓS GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA E PERIODONTIA

Raphaely Cristiny de Resende Silva

**PRESERVAÇÃO ALVEOLAR COM BARREIRA DE POLIPROPILENO (BOPP®)
ASSOCIADA A BIOMATERIAL – UM RELATO DE CASO**

RAPHAELY CRISTINY DE RESENDE SILVA

**PRESERVAÇÃO ALVEOLAR COM BARREIRA DE POLIPROPILENO (BOPP®)
ASSOCIADA A BIOMATERIAL – UM RELATO DE CASO**

Monografia apresentada à Faculdade FAIPE
para obtenção do título de especialista em
Implantodontia.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Damasceno

Ficha Catalográfica
Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Silva, Raphaely Cristiny de Resende.

Título PRESERVAÇÃO ALVEOLAR COM BARREIRA DE
POLIPROPILENO (BOPP®) ASSOCIADA A BIOMATERIAL – UM RELATO DE
CASO / Raphaely Cristiny de Resende Silva – Faculdade FAIPE

Ficha Catalográfica
Nome do Bibliotecário
Nº Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB)

Contato: Raphaely Cristiny de Resende Silva
E-mail: raphaelyresende@gmail.com

RAPHAELY CRISTINY DE RESENDE SILVA

**PRESERVAÇÃO ALVEOLAR COM BARREIRA DE POLIPROPILENO (BOPP®)
ASSOCIADA A BIOMATERIAL – UM RELATO DE CASO**

Monografia apresentada Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialização em
Implantodontia

Banca Examinadora

Prof. Dr. Leonardo Damasceno
Orientador

Membro
Prof. Dr. Jorge Mânsur de Miranda

Membro
Prof. Ms. Glacio Mauro Ribeiro Junior

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

Após a exodontia, o organismo inicia um processo natural de cicatrização que, apesar de necessário, leva à perda significativa de volume ósseo. Por isso, técnicas de preservação alveolar são fundamentais. A manutenção do coágulo dentro do alvéolo é o primeiro passo, pois ele serve como base para a formação de novo tecido ósseo. Para potencializar esse processo, barreiras biocompatíveis podem ser utilizadas para atuar como barreiras físicas. Protegendo o local e impedindo a invasão de células indesejadas, favorecendo a regeneração óssea adequada. Além disso, o uso de enxertos ósseos, com ou sem barreiras, contribui para manter ou até aumentar o volume ósseo, especialmente em casos onde já há perda significativa. Essas abordagens tornam o leito ósseo mais adequado para a instalação de implantes, garantindo melhor estabilidade, posicionamento, resultados estéticos e funcionais mais previsíveis. Este trabalho revisa e relata caso de preservação alveolar com uso de barreira de polipropileno associado o uso de biomateriais, discorrendo sobre seus resultados. Concluiu-se que a preservação alveolar com barreira de polipropileno associado a biomaterial é uma alternativa com boa previsibilidade para manutenção do osso alveolar, além de ser uma estável alternativa em casos que o implante imediato não é favorável.

PALAVRAS-CHAVE: Exodontia. Reabsorção óssea. Regeneração óssea. Implantodontia.

ABSTRACT

Following tooth extraction, the body initiates a natural healing process which, although necessary, results in significant loss of bone volume. Therefore, alveolar ridge preservation techniques are essential. Maintaining the blood clot within the extraction socket is the first step, as it serves as the foundation for new bone formation. To enhance this process, biocompatible barriers may be used as physical barriers, protecting the site and preventing the invasion of undesirable cells, thereby promoting proper bone regeneration. In addition, the use of bone grafts, with or without barrier membranes, contributes to maintaining or even increasing bone volume, especially in cases where significant bone loss is already present. These approaches create a more suitable bone bed for implant placement, ensuring better stability, positioning, and more predictable esthetic and functional outcomes. This study presents a literature review and a clinical case report of alveolar ridge preservation using a polypropylene barrier associated with biomaterials, discussing its outcomes. It was concluded that alveolar ridge preservation with a polypropylene barrier combined with biomaterial is a predictable alternative for maintaining alveolar bone and represents a stable treatment option in cases where immediate implant placement is not favorable.

KEYWORDS: Tooth extraction. Alveolar preservation. Bone resorption. Bone regeneration. Implant dentistry.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	7
Objetivo geral:.....	10
Objetivos específicos:.....	10
MATERIAIS E MÉTODOS.....	11
RELATO DE CASO.....	12
DISCUSSÃO.....	20
CONCLUSÃO.....	22
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23

INTRODUÇÃO

Após a perda do elemento dentário, seja por trauma ou exodontia, inicia-se rapidamente o processo de reabsorção alveolar. Acarretando em perda de volume, alteração no contorno gengival, possível inviabilização ou dificuldade em reabilitação por implantes, entre outros malefícios muito das vezes irreversíveis a longo prazo. A reabsorção se trata de um processo biológico, pois a raiz dentária possui papel fundamental na manutenção do osso alveolar por meio de nutrição, preservação de altura e espessura e estabilidade de tecidos moles. Sendo assim, com sua ausência, alterações fisiológicas podem ser desencadeadas, o que consequentemente leva a redução na espessura e altura óssea. A migração tecidual para o alvéolo também é um fator que pode ser desencadeado, pois além da formação e estabilização do coágulo, a região sofre com migração de células inflamatórias. Onde ocorre a proliferação de tecido de granulação, ocasionando na migração tecidual epitelial rápida e desordenada acarretando em um colapso tecidual e muitas vezes os defeitos estéticos. Estudos mostram que as maiores consequências da reabsorção ocorrem nos primeiros 6 meses. Diante disso técnicas de preservação alveolar se fazem necessárias para proteção do leito cirúrgico e dos tecidos circundantes (Avila-Ortiz et al., 2019; Couso-Queiruga et al., 2021; Temmerman et al., 2021; Fok, Pelekos & Jin, 2024).

A preservação alveolar consiste em técnicas realizadas imediatamente após exodontia visando minimizar ou até mesmo neutralizar processos de reabsorção alveolar e de tecidos de suporte. Essa preservação pode ser feita de várias formas, como por meio dos biomateriais (ex.: enxertos ósseos autógenos, xenógenos ou aloplásticos). Estes podem ser associados a barreiras para favorecer a regeneração óssea. Como resultado, há a redução do colapso tecidual e a migração epitelial para o interior do alvéolo. Reduzindo também as perdas dimensionais e do rebordo, tornando alvéolo mais favorável a receber reabilitações com implantes dentários. Dessa forma, a regeneração preservação alveolar vem sendo considerada uma forte e importante estratégia para minimizar os danos causados pela perda do elemento dentário (Apaza-Bedoya K et al., 2024, Troiano G et al., 2018, Fok MR et al., 2024).

A barreira de polipropileno tem se destacado em casos indicados para a preservação alveolar. Sendo uma alternativa eficaz na preservação do arcabouço, estabilização do coágulo sanguíneo dentro do alvéolo. O que é fundamental para a formação óssea adequada local, preservando não só o volume ósseo como também os tecidos epiteliais e conjuntivos remanescentes preservados pós exodontia. A barreira de polipropileno (Bopp®) possui características fundamentais para exercer a função na preservação. Como o fato de não ser reabsorvível, possuir biocompatibilidade aos tecidos, fator fundamental para evitar possíveis rejeições ou não adaptação na cavidade oral. Possui uma superfície lisa e impermeável o que evita o acúmulo e dificulta a deposição de biofilme em sua superfície, devido a sua característica de poder ficar exposta ao meio bucal. Além de ser fácil a sua manipulação, adaptação e instalação, pois devido sua estrutura e formado, não se faz necessário o uso de parafusos para sua estabilização. Sua instalação é realizada entre o osso alveolar e o tecido muco gengival, sendo auxiliado por suturas simples e em X e sua remoção é simples e pouco traumática. A barreira de polipropileno possui baixo custo em comparação a outras barreiras no mercado. Sua utilização juntamente a biomateriais possuem uma previsibilidade melhor, pois o biomaterial atua como ósseocondutor para a formação óssea. A barreira protege o material enxertado de contaminação e deslocamento, favorecendo assim sua estabilização, juntamente ao coágulo sanguíneo, podendo diminuir a necessidade de enxertos reconstrutivos futuros (Temmerman et al., 2021; Couso-Queiruga et al., 2021; Troiano et al., 2018).

A perda dentária desencadeia alterações significativas, resultando na perda de dimensões estruturais do alvéolo e de tecidos epiteliais e conjuntivos. Esse processo pode comprometer a estética, função mastigatória, além de dificultar reabilitações implantodonticas. Nesse contexto, o uso da barreira de polipropileno vem se destacando como um dos principais meios utilizados na preservação, associada ou não ao enxerto de biomateriais. Por possuir a propriedade de realizar a manutenção do volume ósseo, impedindo a migração precoce de células epiteliais para o interior do sítio cirúrgico, e protegendo o coágulo sanguíneo que é peça fundamental para a formação óssea e reconstrução de estruturas (Couso-Queiruga et al., 2021; Avila-Ortiz et al., 2019; Temmerman et al., 2021).

Os biomateriais vem como terapia conjunta que favorecem os prognósticos e resultados da preservação alveolar e regeneração óssea, devido ao seu fator e osteocondutor, favorecendo a neoformação óssea (Troiano et al., 2018; Avila-Ortiz et al., 2019; Apaza-Bedoya et al., 2024). Dessa forma o presente trabalho se justifica pela relevância clínica e científica do tema abordado, considerando que cada vez mais há a busca de meios para minimizar reabsorções e o apreço por técnicas menos invasivas e danosas para casos de reabilitação, prezando pela preservação de estruturas e tecidos, bem como pela necessidade de se ampliar estudos em volta da temática, e sobre os benéficos de regeneração óssea guiada utilizando a barreira de polipropileno associado a biomateriais e seus resultados e previsibilidade.

Objetivo geral: O objetivo deste estudo foi relatar um caso clínico de preservação alveolar com barreira de polipropileno associada a biomaterial no primeiro molar inferior esquerdo.

Objetivos específicos:

- Narrar a técnica de preservação alveolar utilizando a barreira de polipropileno (BOPP®) associado a biomaterial;
- Descrever a conduta clínica no processo da preservação alveolar;
- Relatar o desfecho clínico pós operatório e a longo prazo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um relato de caso clínico, com abordagem descritiva e qualitativa, tendo como objetivo apresentar a técnica de preservação alveolar com o uso de barreira de polipropileno (BOPP®) associada a biomaterial, bem como discutir sua aplicabilidade clínica na manutenção do volume ósseo pós-exodontia.

Para o embasamento teórico, foi realizada uma revisão de literatura narrativa, por meio de buscas nas bases de dados PubMed/MEDLINE, SciELO e Google Scholar, selecionando artigos científicos relevantes ao tema. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 12 anos, contemplando artigos clínicos, revisões sistemáticas e estudos experimentais relacionados à preservação alveolar, regeneração óssea guiada e biomateriais. Foram excluídos trabalhos sem relevância clínica direta, duplicados ou sem revisão por pares.

A busca resultou em 32 artigos selecionados, dos quais 17 foram utilizados para compor a revisão de literatura, por atenderem aos critérios de inclusão e apresentarem maior relevância científica para o desenvolvimento do trabalho.

RELATO DE CASO

Paciente E.D.C.D.S, 42 anos, sexo feminino, procurou atendimento na clínica de especialização em implantodontia Odonto e Med, com queixa de dor ao mastigar e ferida que não cicatriza na região do primeiro molar inferior direito. Relatou estar realizando o uso de anti-inflamatórios e analgésicos por conta própria e informou não possuir alterações sistêmicas ou alergia medicamentosa. Ao examinar clinicamente foi constatada presença de fístula ativa com drenagem de secreção purulenta por vestibular do 36. O mesmo foi anteriormente acessado por outro profissional para tratamento endodôntico possuindo uma extensa restauração provisória nas faces ocluso-mesio-vestibular.

Ao solicitar exame de tomografia computadorizada, nota-se imagem sugestiva de lesão de Furca com comprometimento endodôntico, se tratando de um diagnóstico de Lesão EndoPerio. Devido ao quadro clínico e a extensão da destruição óssea causada pela lesão, a instalação imediata do implante dentário foi inviabilizada. Sendo assim, a exodontia atraumática e a preservação alveolar com barreira de polipropileno foi indicada para o caso.



Fig. 1 (Autoria própria).



Fig. 2 (Autoria própria).

Fig.1 Imagem clínica do dente 36.

Fig.2 Exame tomográfico inicial.

Para o pré-operatório a paciente foi medicada com 2 cápsulas de Amoxicilina 500mg e 1 comprimido de Dipirona 500mg 1 hora antes do procedimento. No leito cirúrgico foi realizado anestesia local utilizando 2 tubetes cloridrato de lidocaína + epinefrina, visando o bloqueio dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal.

Com a auxílio da cureta de Molt número 2-3 foi realizado o descolamento das papilas, tecidos gengivais circundantes e do ligamento periodontal do elemento 36.

Com o propósito de realizar a cirurgia de forma atraumática, foram utilizados instrumentais como o periótomo e alavancas visando manter o maior número de paredes circundantes íntegras.

Após a remoção do elemento dentário o alvéolo foi curetado utilizando curetas de alvéolo serrilhada, visando a remoção de toda a lesão reduzindo os tecidos inflamatórios. Em seguida houve inspeção do alvéolo e de estruturas ósseas, firmando assim, a necessidade de uma preservação alveolar para proteção do alvéolo, com o intuito de evitar a migração tecidual maximizando assim a formação de tecido ósseo local.

O leito cirúrgico foi medido e houve a confecção de um gabarito para recorte ideal da barreira de polipropileno. A barreira foi testada e ajustada mantendo a distância de 1mm entre a distal do dente 35 e a mesial do dente 37, tendo suas quinas arredondadas para evitar lacerações teciduais e a má adaptação na cavidade bucal. Sua instalação foi realizada de forma embutida entre o tecido ósseo e o tecido mucoperiostal, onde primeiramente foi introduzido pela palatina, o alvéolo foi preenchido por biomaterial para manter o arcabouço favorecendo a formação e volume ósseo, além de contribuir na estabilidade da barreira. Então em sequência a barreira foi acomodada por vestibular sendo estabilizada por sutura em X. A barreira ficou intencionalmente exposta por oclusal devido às propriedades de ser impermeável, sem porosidades o que dificulta o acúmulo de biofilme local, além de possuir boa adaptação e sustentação.

A paciente recebeu instruções pós operatórias de repouso e dar preferência a alimentos pastosos em temperatura morna ou fria por aproximadamente 3 dias e foi introduzida terapia medicamentosa de Amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas por 7 dias e Dipirona 500mg de 6 em 6 horas de 1 a 3 dias em caso de dor.

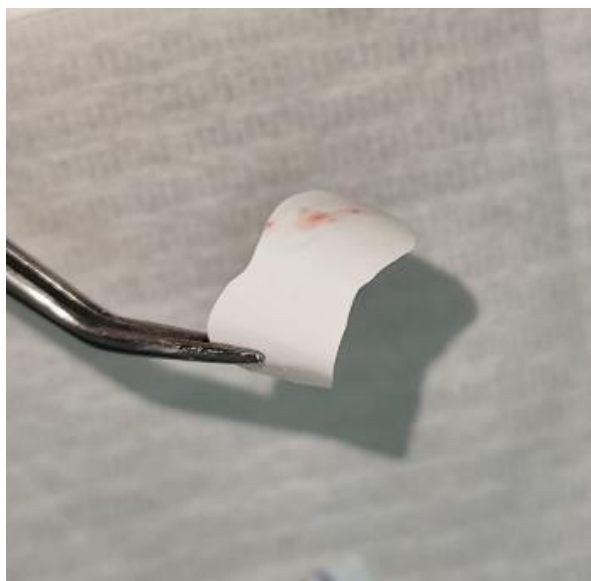


Fig. 3 (Autoria própria).



Fig. 4 (Autoria própria).

Fig.3 Barreira de polipropileno (Bopp®).

Fig.4 Barreira instalada.

Após 1 mês da etapa cirúrgica a paciente retornou à clínica para remoção da barreira de polipropileno, sem queixas de sintomatologia dolorosa e relatou que o pós operatório foi tranquilo e sem intercorrências. A barreira foi removida seguindo as instruções do fabricante, foi possível observar partículas restantes do biomaterial utilizado e que todo o sítio cirúrgico estava em processo de cicatrização e sem invasão tecidual.

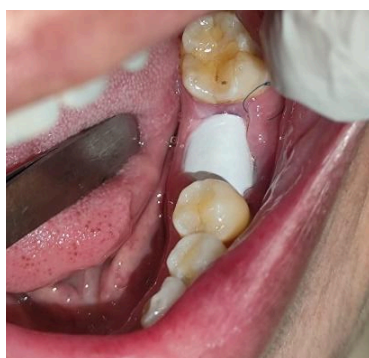


Fig. 5 (Autoria própria).



Fig. 6 (Autoria própria).



Fig. 7 (Autoria própria).

Fig.5, Fig.6 e Fig.7 Imagens clínicas após período de cicatrização de 1 mês.

Após o período de cicatrização de 6 meses de neoformação óssea, foi solicitado tomografia computadorizada da região onde foi realizado a preservação alveolar (dente 36), para verificar a formação óssea. Através do exame de imagem foi possível notar imagem sugestiva e compatível com formação óssea com

presença de trabeculagem, nível ósseo compatível para reabilitação com implante com medidas 15,76mmX9,12mm.

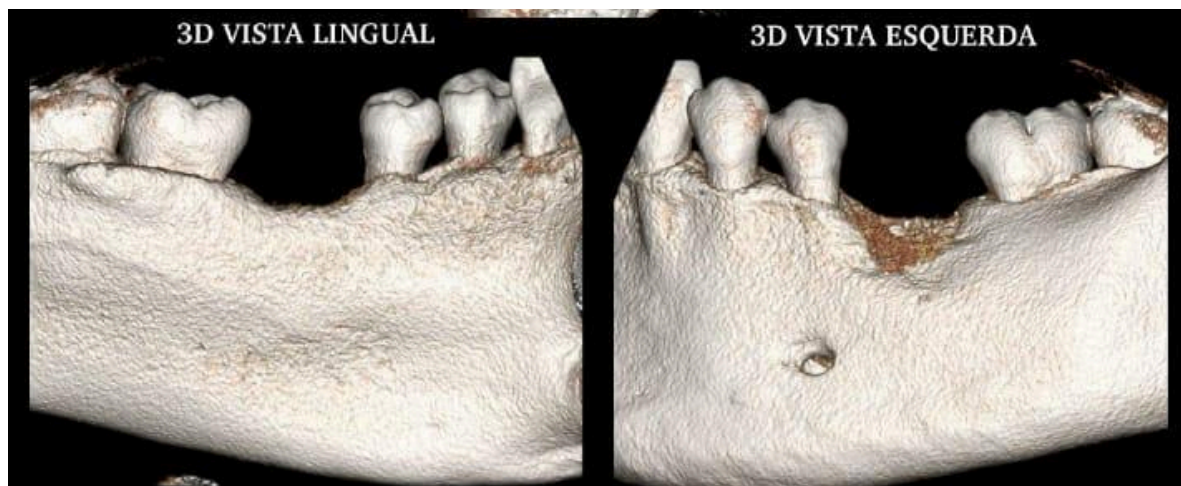


Fig.8 (Autoria própria).

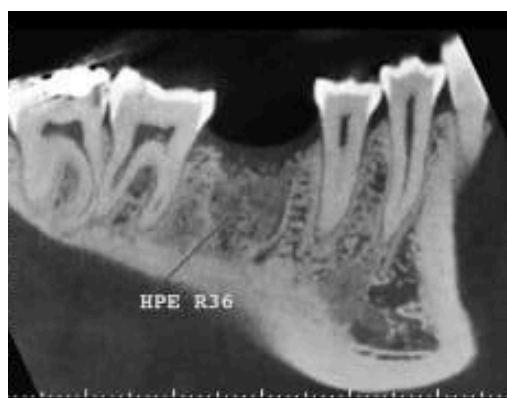


Fig.9 (Autoria própria).

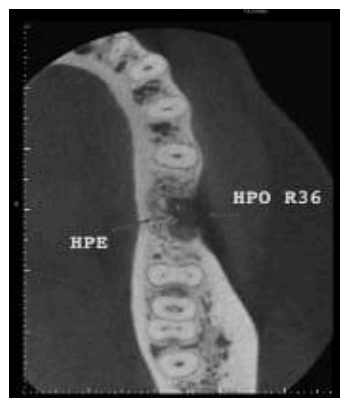


Fig. 10 (Autoria própria).

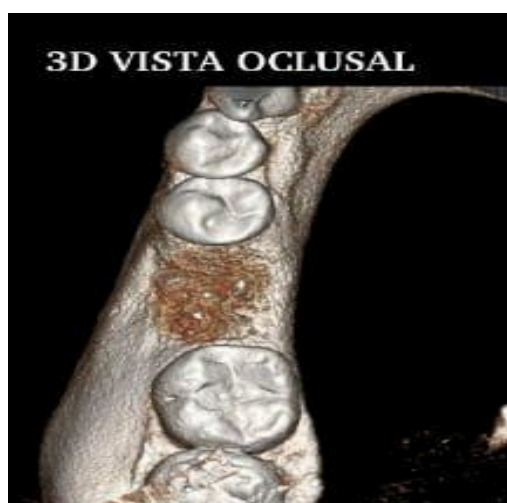


Fig. 11 (Autoria própria).

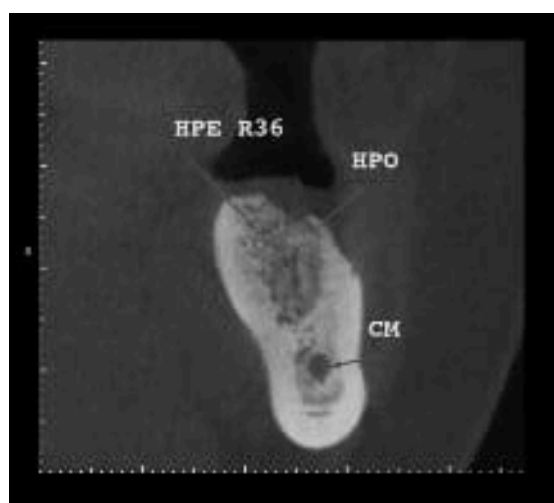


Fig. 12 (Autoria própria).

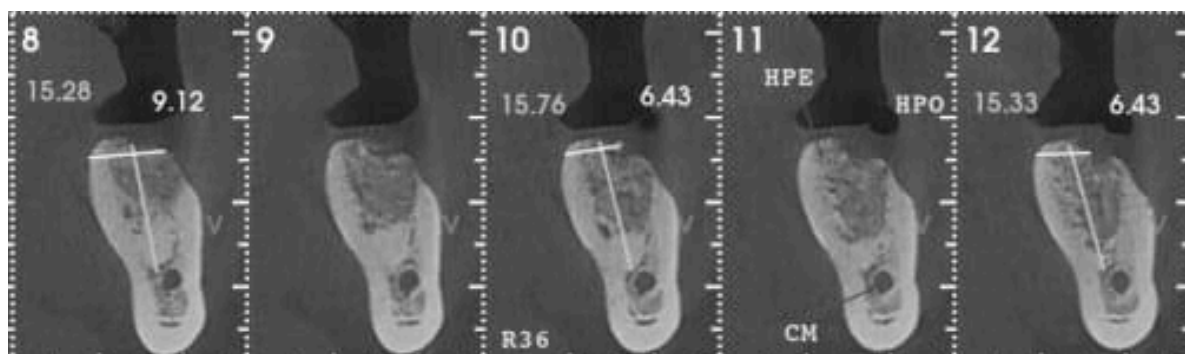


Fig. 13 (Autoria própria).

Nas figuras 8,9,10,11,12 e 13 observa-se cortes da tomografia computadorizada após 6 meses do procedimento de preservação alveolar.

Ao exame clínico nota-se que o volume tecidual epitelial e conjuntivo foram mantidos sendo assim, não sendo necessário a utilização de enxertos. Após anestesiá-la a paciente com dois tubetes de cloridrato de lidocaína + epinefrina, bloqueando os nervos alveolar inferior, bucal e lingual, foi realizada a incisão méso-distal tendo como referência o sulco dos dentes 35 e 37, em seguida a incisão reta a mesma se torna uma incisão intra sulcular ao entrar em contato com os dentes adjacentes. Novamente o deslocamento do retalho foi realizado com o auxílio do Molt 2-3, expondo o osso alveolar, onde é possível observar com clareza o resultado da preservação alveolar. Tendo o local onde estava o sítio cirúrgico sendo totalmente preenchido por osso alveolar e com extenso volume.

Neste relato de caso, optou-se pela seleção de um implante Cone Morse 4.0X11mm com o uso de um cicatrizador 4.5X2,5. Processo de instalação do implante iniciado com irrigação constante segundo as recomendações do fabricante, com pausas para realizar as conferências de angulação com o pino de paralelismo. Após as confirmações da posição do implante, realizou-se sua instalação e travamento obtendo 60N de torque. O cicatrizador foi devidamente instalado, o retalho foi estabilizado com suturas simples.



Fig. 14 (Autoria própria).



Fig. 15 (Autoria própria).

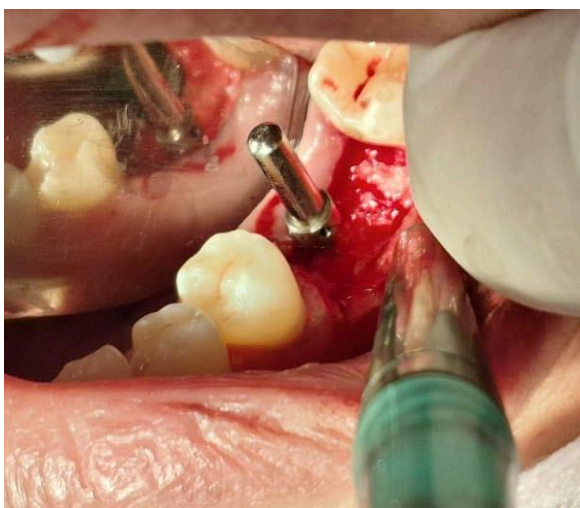


Fig. 17 (Autoria própria).



Fig. 18 (Autoria própria).



Fig. 20 (Autoria própria).



Fig. 19 (Autoria própria).

Nas figuras 14,15,16 17,18,19 e 20 o processo de instalação do implante Cone Morse 4.0X11mm com o cicatrizador 4.5X2,5mm.

Após período de cicatrização de 6 meses a paciente retornou à clínica para inicializar a etapa protética, a mesma relatou um período de cicatrização tranquilo, sem sinais ou sintomas de inflamação ou dor pós operatória. Clinicamente observou-se extensa faixa de tecido epitelial e conjuntivo ao redor do implante, condicionados pelo cicatrizador 4,5X2,5mm, com extenso volume vestibulo lingual, assim não se fazendo necessário enxerto de tecido conjuntivo. Foi solicitado à paciente um exame panorâmico boca semi aberta para para avaliar a osseointegração ao redor do implante. Na qual ao examinar a mesma, não há sinais de lesões ou reabsorções que impeça a inicialização da etapa protética.

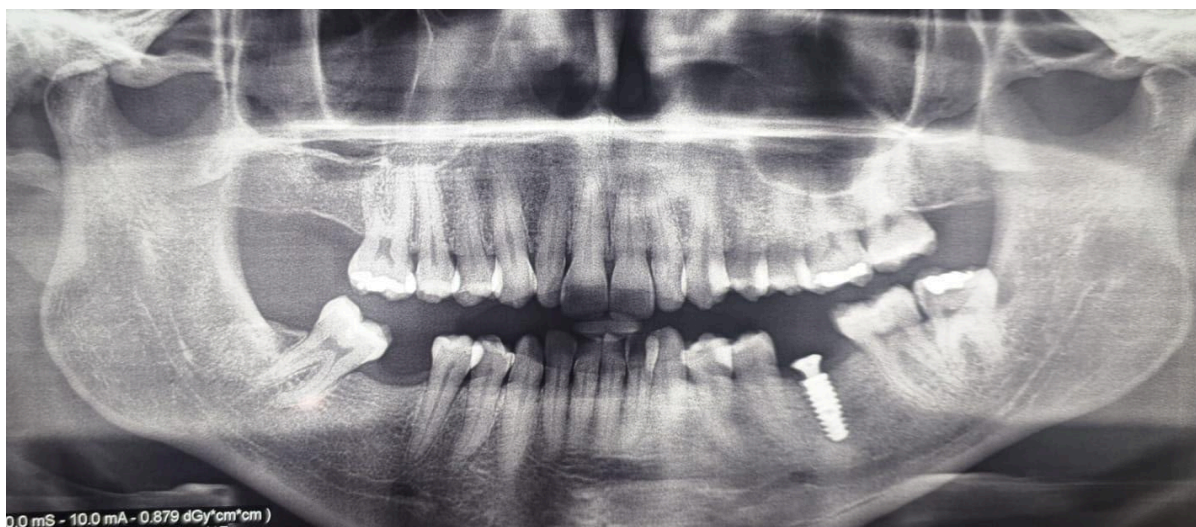


Fig.21 (Autoria própria). Radiografia panorâmica boca semi aberta após 6 meses da instalação do implante.



Fig. 22 (Autoria própria).



Fig. 23 (Autoria própria).

Figura 22 mostra o perfil gengival após remoção do cicatrizador e figura 23 mostra a entrega da coroa unitária região do 36.

Entrega de coroa unitária metalo-cerâmica cor A1 sobre o implante, com os devidos ajustes oclusal e interproximal para evitar contatos prematuros e facilitar a higienização por meio de fita ou fio dental.

DISCUSSÃO

O presente relato de caso teve como objetivo avaliar a eficácia da preservação alveolar utilizando barreira de polipropileno associada a biomaterial, visando minimizar a reabsorção óssea pós-exodontia. Pois ao realizar a exodontia de um elemento dentário, o processo de reabsorção pode ocorrer de forma acelerada, caso nenhuma manobra de preservação do alvéolo seja realizada. Cerca de 60% da largura e 40% da altura são reabsorvidos nos primeiros 6 meses. Após exodontia o alvéolo é preenchido pelo coágulo, onde sua substituição é iniciada de forma gradativa por tecido de granulação. Com a predominante presença dos osteoclastos durante o processo de cicatrização (Kim & Kim, 2024; Adams, 2022)

Os resultados observados estão de acordo com a literatura, que demonstra que técnicas de preservação alveolar são eficazes na redução das perdas dimensionais do rebordo após exodontias. Segundo (Kubilius et al., 2012) o controle da reabsorção óssea, bem como a redução de danos aos tecidos moles torna-se necessário, pois estão diretamente ligados à possibilidade de tratamentos reabilitadores. Tendo em vista que a qualidade do tecido ósseo precisar suprir as necessidades do planejamento para próteses convencionais e implantossuportadas (Turkyilmaz et al., 2014). (Lambert et al. 2012) afirma que a qualidade e quantidade óssea são fatores primordiais para o planejamento em implantodontia, pois está diretamente ligada à estabilidade primária e posição adequada, gerando estética e função ao paciente.

Nos estudos de (Avila-Ortiz et al., 2014; Sarikov et al., 2014) cita que a manutenção do coágulo dentro do alvéolo remanescente, é totalmente relevante para que ocorra a redução da reabsorção óssea, mantendo assim a preservação da arquitetura do osso alveolar e dos tecidos peri circundantes. O uso da barreira de polipropileno contribuiu para a estabilização do coágulo sanguíneo e exclusão de tecidos epiteliais, favorecendo a regeneração óssea, conforme descrito por Temmerman et al. (2021). Materiais aloplásticos biocompatíveis são usados com a finalidade de controlar os tecidos peri implantares, impedindo a entrada de células epiteliais no alvéolo. Sendo usada em diversas cirurgias, como a preservação alveolar (Elgali, Ibrahim et al, 2017).

Os biomateriais possuem a função de ser arcabouços e osteocondutores para a regeneração óssea. Esses materiais são inseridos no alvéolo pós exodontia, com

o objetivo de agir como estabilizador do coágulo sanguíneo, servir como suporte durante a migração celular, para a formação de um novo tecido ósseo. E seu uso em conjunto a barreira, como o exemplo de polipropileno e uma eficaz estratégia para prevenir a ingavinação de tecidos moles (Sano et al., 2023).

No presente caso, observou-se manutenção satisfatória do volume alveolar, o que pode ser atribuído à proteção mecânica proporcionada pela barreira e à estabilidade do coágulo juntamente ao biomaterial durante as fases iniciais de cicatrização. A associação com biomaterial osteocondutor potencializa a neoformação óssea, uma vez que esses materiais funcionam como arcabouço para migração celular e deposição de matriz óssea (Troiano et al., 2018; Apaza-Bedoya et al., 2024).

A preservação alveolar por meio da barreira de polipropileno apresenta vantagens como: menor colapso tecidual na região do alvéolo; manutenção do contorno gengival; maior previsibilidade e baixo custo em relação a outras técnicas. Sua limitação se dá por ser relato de caso único, não sendo possível generalizar os resultados.

CONCLUSÃO

A barreira de Polipropileno (Bopp®), surge como uma opção eficaz na preservação alveolar, devido sua biocompatibilidade, resistência e a capacidade de preservar o alvéolo pós exodontia. Ocasionalmente na estabilização do coágulo e dos biomateriais, favorecendo assim a regeneração óssea e a formação de uma ampla faixa de gengiva queratinizada, tornando a área favorável para reabilitações protéticas implanto suportadas.

De todo modo, serão necessários mais estudos no meio, para validar a previsibilidade da preservação alveolar com a barreira de polipropileno associada a biomaterial, com maior amostragem e acompanhamento em diferentes contextos clínicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADAMS, R. J. Is there clinical evidence to support alveolar ridge preservation over extraction alone? *British Dental Journal*, 2022.

APAZA-BEDOYA, K. et al. Efficacy of alveolar ridge preservation with xenografts and resorbable socket sealing materials in the esthetic region: a systematic review with meta-analyses. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*, v. 26, n. 1, p. 4–14, 2024.

AVILA-ORTIZ, G.; CHAMBRONE, L.; VIGNOLETTI, F. Effect of alveolar ridge preservation interventions following tooth extraction: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Periodontology*, Copenhagen, v. 46, supl. 21, p. 195–223, 2019.

COUSO-QUEIRUGA, E. et al. Post-extraction dimensional changes: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Periodontology*, Copenhagen, v. 48, n. 1, p. 126–144, 2021. DOI: 10.1111/jcpe.13390.

DEL FABBRO, M. et al. Alveolar ridge preservation with different techniques and materials: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Periodontology*, 2022.

ELGALI, I.; IBRÁHIM, M. et al. Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. *European Journal of Oral Sciences*, v. 125, n. 5, p. 315–337, 2017.

FOK, M. R.; PELEKOS, G.; JIN, L. Efficacy of alveolar ridge preservation in periodontally compromised molar extraction sites: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, Basel, v. 13, n. 5, p. 1198, 2024.

KIM, S.; KIM, S. G. Advancements in alveolar bone grafting and ridge preservation: a narrative review. *Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery*, 2024.

KUBILIUS, R. et al. Alveolar ridge preservation after tooth extraction using different bone graft materials and collagen membranes: a clinical and radiographic study. *Journal of Oral and Maxillofacial Research*, 2012.

LAMBERT, F. E. et al. Early healing of extraction sockets after tooth removal and ridge preservation: a histologic and clinical evaluation. *Clinical Oral Implants Research*, 2012.

SANO, T. et al. Biomaterials for alveolar ridge preservation as a preoperative procedure for implant treatment: history and current evidence. *Bioengineering*, v. 10, n. 12, p. 1376, 2023. DOI: 10.3390/bioengineering10121376.

SARIKOV, N. et al. Alveolar ridge preservation after tooth extraction using bone substitutes and collagen membranes: a clinical and radiographic study. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 2014.

TEMMERMAN, A.; VANDESSEL, J.; CASTRO, A. et al. The use of occlusive

membranes for alveolar ridge preservation: a clinical and histological review. *Clinical Oral Investigations*, Berlin, v. 25, n. 2, p. 481–495, 2021.

TROIANO, G. et al. Combination of bone graft and resorbable membrane for alveolar ridge preservation: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis. *Journal of Periodontology*, v. 89, n. 1, p. 46–57, 2018.

TURKYILMAZ, I. et al. Influence of bone quality on dental implant success rates: a review. *Journal of Prosthodontics*, 2014.